Q5 · 스택 프레임 계산

모의고사 2탄 · 자작 · Lec6 Procedures: 스택 프레임 구조와 16바이트 정렬 · 8점

문제 5

함수 foo가 call에 의해 진입한 직후 %rsp = 0xFF8이다. 프롤로그는 다음과 같다. **[4점]**

```
foo:
pushq %rbp

pushq %rbx

subq $24, %rsp
```

- (a) return address, 저장된 %rbp, 저장된 %rbx의 주소와, 프롤로그 직후의 %rsp 값을 쓰시오.
- (b) 프롤로그가 스택 포인터를 내린 총 바이트 수를 쓰시오.

[2점]

- (c) 프롤로그 직후 %rsp가 16바이트 정렬 조건을 만족하는지 계산으로 보이시오.

[2점]

정답 보기

풀이

(a)

① call이 return address를 push → 0xFF8에 있음.

② pushq %rbp → %rsp = 0xFF0, %rbp는 0xFF0에 저장.

③ pushq %rbx → %rsp = 0xFE8, %rbx는 0xFE8에 저장.

④ subq $24 → %rsp = 0xFE8 − 24 = 0xFD0.

(b)

① 8 + 8 + 24 = 40바이트.

(c)

① 0xFD0 = 4048 = 16 × 253, 나머지 0 → 16바이트 정렬 만족. (call 직전 %rsp가 16 정렬이었다면 진입 직후는 ≡ 8 (mod 16); 여기서 40 ≡ 8 (mod 16)을 빼면 다시 16의 배수.)

최종 답

ret@0xFF8, %rbp@0xFF0, %rbx@0xFE8, %rsp=0xFD0 · 40바이트 · 만족한다 (0xFD0 = 16 × 253)